Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

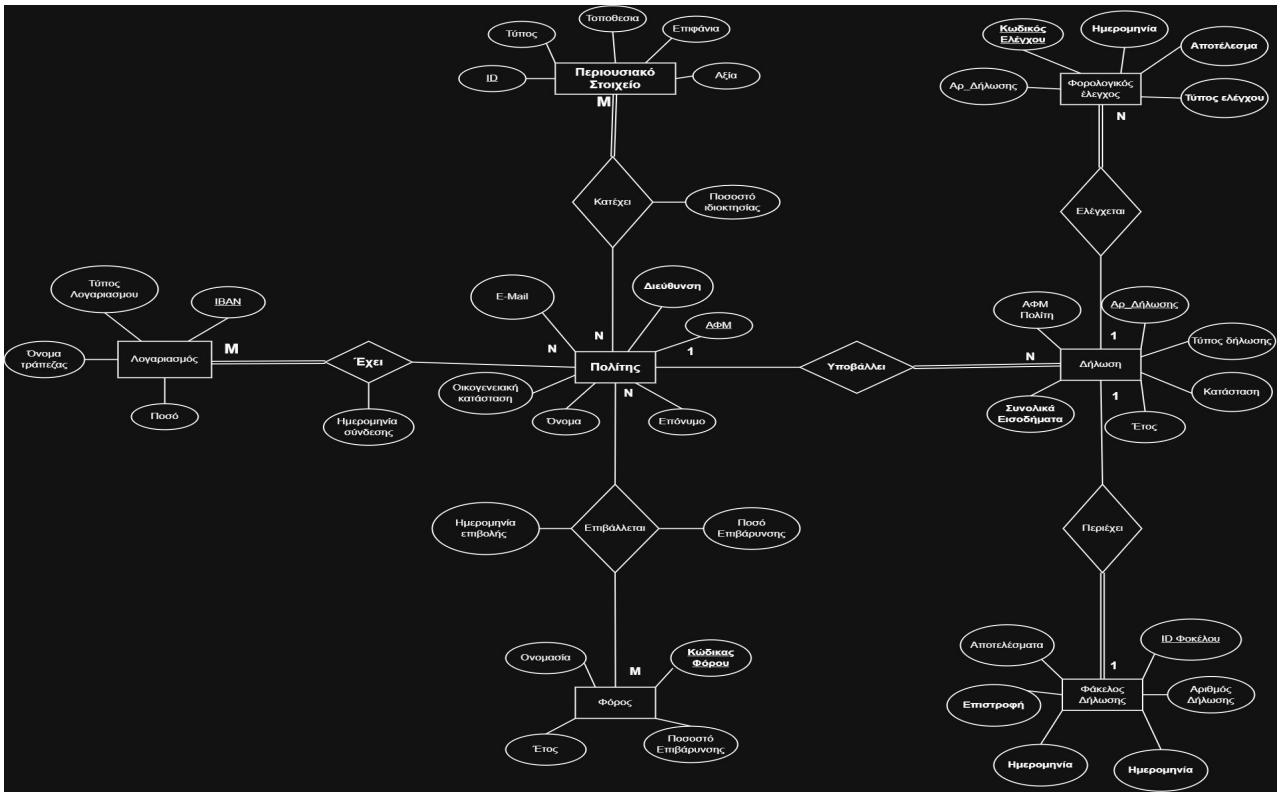
Ομάδα : 16

Θέμα: ΕΦΟΡΙΑ

Μέλη Ομάδας:

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ (ΑΕΜ: 5197)
2. ANDREA TOLLUMI (ΑΕΜ: 220170)

Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων:



1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Συστήματος «ΕΦΟΡΙΑ»

Το σύστημα EFORIA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων που αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της φορολογικής διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο. Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές του σχεσιακού μοντέλου και υλοποιήθηκε σε MySQL.

Λειτουργικές Απαιτήσεις

Η βάση πρέπει να υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

Διαχείριση Πολιτών (Poliths):

- Καταχώρηση νέων πολιτών με προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, οικονομική κατάσταση, email).
- Ενημέρωση στοιχείων πολιτών.
- Αναζήτηση πολιτών με φίλτρα όπως οικονομική κατάσταση ή επώνυμο.

Διαχείριση Φόρων (Foros):

- Καταχώρηση νέων τύπων φόρων με ποσοστά και έτος.
- Σύνδεση φόρων με πολίτες μέσω επιβολών (Epibolh).
- Υπολογισμός ποσού φόρου αυτόματα με trigger.

Διαχείριση Επιβολών Φόρων (Epibolh):

- Καταχώρηση επιβολών φόρων σε πολίτες.
- Αυτόματος υπολογισμός ποσού φόρου πριν την εισαγωγή
- Παρακολούθηση ημερομηνιών και ποσών.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Perioysia, Katoxh):

- Καταχώρηση περιουσίας με τύπο, τοποθεσία, επιφάνεια και αξία.
- Σύνδεση περιουσιακών στοιχείων με πολίτες και ποσοστά ιδιοκτησίας.

Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών (Logariasmos, Poliths_Logariasmos):

- Καταχώρηση λογαριασμών με τύπο, τράπεζα, υπόλοιπο.
- Σύνδεση λογαριασμών με πολίτες.
- Παρακολούθηση ημερομηνίας σύνδεσης.

Διαχείριση Δηλώσεων (Dhlosh):

- Καταχώρηση δηλώσεων φόρου για πολίτες με έσοδα, έτος, τύπο και κατάσταση.
- Σύνδεση με επιβαρύνσεις και ελέγχους.

Διαχείριση Ελέγχων (Forologikos_Elegxos):

- Καταγραφή ελέγχων δηλώσεων με τύπο, ημερομηνία και αποτελέσματα.

Διαχείριση Φακέλων Δηλώσεων (Fakelos_Dhloshs):

- Σύνδεση φακέλων με δηλώσεις.
- Καταγραφή επιστροφών και αποτελεσμάτων.

Προβολές (Views):

- Προβολές όπως EPISTROFES για επιστροφές και ONOMA_AFM_ARITHMOS για εύκολη σύνδεση πολιτών-δηλώσεων-λογαριασμών.
- Αποθήκευση Ερωτημάτων, Αναφορών και Στατιστικών:
- Υπολογισμός συνολικών ποσών φόρων ανά πολίτη.
- Μέσο εισόδημα ανά τύπο δήλωσης.
- Ελάχιστη και μέγιστη επιστροφή ανά τύπο φακέλου.

Διαδικασίες και Triggers:

- Procedure MEGALO_EISODHMA() για επιλογή δηλώσεων με εισόδημα πάνω από 10.000.
- Procedure ONOMATEPWNYMO() για επιστροφή στοιχείων πολίτη.
- Trigger ypologismos_forou για αυτόματο υπολογισμό φόρου κατά την εισαγωγή επιβολής.

2. Αναλυτική Περιγραφή Οντοτήτων

I. <u>Πολίτης (Poliths)</u>

Για κάθε **πολίτη** αποθηκεύονται:

1) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο οποίος είναι μοναδικός
2) Όνομα και επώνυμο
3) Διεύθυνση κατοικίας
4) Οικογενειακή κατάσταση
5) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Η οντότητα Poliths αντιπροσωπεύει κάθε φορολογούμενο, περιλαμβάνοντας βασικά δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Σημαντικά πεδία: *Οικογενειακή Κατάσταση* (επηρεάζει απαλλαγές και αφορολόγητα όρια), *EMAIL* (προαιρετικό).

II. Φόρος (Foros) και Επιβολή Φόρου (Epibolh)

Για κάθε **φόρο** αποθηκεύονται:

1) Κωδικός φόρου
2) Ποσοστό επιβολής
3) Έτος εφαρμογής
4) Ονομασία φόρου.

Για κάθε **επιβολή** αποθηκεύονται:

1) Ο πολίτης
2) Ο φόρος
3) Το ποσό που επιβλήθηκε
4) Η ημερομηνία επιβολής

Η οντότητα **Foros** καθορίζει τους φόρους ανά οικονομικό έτος, ενώ η **Epibolh** συνδέει κάθε φόρο με συγκεκριμένο πολίτη, καταγράφοντας ποσό και ημερομηνία επιβολής.
Επιχειρηματικοί κανόνες:

Διασφαλίζεται η ιστορικότητα φορολογικών επιβαρύνσεων.

Υποστηρίζεται έλεγχος παλαιότερων οφειλών.

III. Ακίνητη Περιουσία (Perioysia)

Για κάθε **περιουσία** καταγράφονται:

1) Κωδικός περιουσίας
2) Τύπος (π.χ. διαμέρισμα, οικόπεδο)
3) Τοποθεσία
4) Επιφάνεια
5) Αξία

Η οντότητα **Perioysia** καταγράφει ακίνητα με γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως τοποθεσία, επιφάνεια και αντικειμενική αξία.
Χρήση: Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για υπολογισμό φόρων ακίνητης περιουσίας.

IV. Κατοχή Περιουσίας (Katoxh)

Για κάθε **κατοχή** καταγράφεται:

1) Ο πολίτης
2) Κωδικός περιουσίας
3) Το ποσοστό ιδιοκτησίας

Η σχέση μεταξύ πολιτών και ακινήτων υλοποιείται μέσω ενδιάμεσου πίνακα, επιτρέποντας την ύπαρξη κλασματικής ιδιοκτησίας (συνιδιοκτησία).

V. Τραπεζικοί Λογαριασμοί (Logariasmos) και Σύνδεση με Πολίτες (Politis_Logariasmos)

Για κάθε **λογαριασμό** αποθηκεύονται:

1) IBAN
2) Τύπος λογαριασμού
3) Τράπεζα
4) Υπόλοιπο

Η οντότητα **Logariasmos** καταγράφει λογαριασμούς με IBAN, τύπο και υπόλοιπο. Η **Politis_Logariasmos** συνδέει τους λογαριασμούς με τους πολίτες.
Χρήση: Υποστήριξη κοινών λογαριασμών και ελέγχου χρηματικών ροών, δυνατότητα εφαρμογής αναγκαστικής είσπραξης.

VI. Φορολογική Δήλωση (Dhlosh)

Για κάθε **δήλωση** αποθηκεύονται:

1) Αριθμός δήλωσης
2) Τύπος δήλωσης
3) Πολίτης που την υπέβαλε
4) Εισοδήματα
5) Φορολογικό έτος
6) Κατάσταση δήλωσης

Καταγράφει τη δήλωση κάθε πολίτη ανά οικονομικό έτος, μαζί με εισοδήματα και κατάσταση επεξεργασίας.
Χρήση: Παρακολούθηση κύκλου ζωής δήλωσης (Υποβλήθηκε, Σε Έλεγχο, Εκκαθαρίστηκε).

VII. Φορολογικός Έλεγχος (Forologikos_Elegxos)

Για κάθε **έλεγχο** αποθηκεύονται:

1) Κωδικός ελέγχου
2) Ημερομηνία
3) Τύπος ελέγχου
4) Αποτελέσματα

Κάθε δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έναν ή περισσότερους φορολογικούς ελέγχους, διαφορετικού τύπου (διασταυρωτικός, επιτόπιος κ.ά.).
Το σύστημα καταγράφει το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τεκμηρίωση για περαιτέρω διοικητικές ή νομικές ενέργειες.

VIII. <u>Φάκελος Δήλωσης (Fakelos_Dhloshs)</u>

Για κάθε **φάκελο** αποθηκεύονται:

1) Τύπος φακέλου
2) Ημερομηνία
3) Πιθανή επιστροφή χρημάτων
4) Αποτελέσματα

Η οντότητα αυτή αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας, συνδέοντας τη δήλωση με το οικονομικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρέωση ή επιστροφή).

3. Μοντελοποίηση Συσχετίσεων και Πληθικότητες

Οι βασικές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων αποτυπώνονται ως εξής:

- **Πολίτης → Δήλωση (1:N):** Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλές φορολογικές δηλώσεις σε διαφορετικά έτη.
- **Πολίτης → Φόρος (N:M):** Κάθε πολίτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πολλούς φόρους, ενώ κάθε φόρος μπορεί να επιβληθεί σε πολλούς πολίτες.
- **Πολίτης ↔ Περιουσία (N:M):** Υποστηρίζεται η συνιδιοκτησία ακινήτων, όπου κάθε ακίνητο μπορεί να ανήκει σε περισσότερους πολίτες και κάθε πολίτης να κατέχει περισσότερα ακίνητα.
- **Πολίτης ↔ Λογαριασμός (N:M):** Επιτρέπει την ύπαρξη κοινών τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ πολλών πολιτών.
- **Δήλωση → Έλεγχος (1:N):** Κάθε δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε πολλαπλούς φορολογικούς ελέγχους, διατηρώντας το ιστορικό και τα αποτελέσματα.
- **Δήλωση → Φάκελος (1:1):** Κάθε δήλωση αντιστοιχεί σε έναν φακέλο, υποστηρίζοντας τροποποιητικές εκκαθαρίσεις όταν προκύπτουν μεταγενέστερα δεδομένα.

Με αυτή τη μοντελοποίηση, το σύστημα διασφαλίζει τη σαφή οργάνωση των δεδομένων, την ευελιξία στη διαχείριση φορολογικών επιβαρύνσεων, συνιδιοκτησίας και κοινών λογαριασμών, καθώς και την ακριβή παρακολούθηση των δηλώσεων και των ελέγχων.

4. Περιορισμοί Ακεραιότητας και Επιχειρησιακή Λογική

I. **Αναφορική Ακεραιότητα**

- <u>*ON DELETE CASCADE*</u>: Εφαρμόζεται σε πίνακες συσχέτισης όπως η *Katoxh*, ώστε η διαγραφή πολίτη ή ακινήτου να αφαιρεί αυτόματα τις σχετικές εγγραφές.
- <u>*ON DELETE RESTRICT*</u>: Εφαρμόζεται στους πίνακες *Foros* και *Epibolh*, αποτρέποντας τη διαγραφή φόρων που έχουν ήδη επιβληθεί.

II. **Περιορισμοί Πεδίου (CHECK Constraints)**

- <u>*chk_oiko_katastash*</u>: Περιορίζει την οικογενειακή κατάσταση σε προκαθορισμένες τιμές.

- *chk_epistrofh_apotelesmata:* Διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα εκκαθάρισης χωρίς καταγεγραμμένο ποσό.

Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και του συστήματος «EFORIA» επιτυγχάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση φορολογικών δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο. Μέσω της σωστής μοντελοποίησης οντοτήτων και σχέσεων, η εφαρμογή υποστηρίζει:

1) Τη σαφή και ασφαλή αποθήκευση στοιχείων πολιτών, περιουσίας, δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών.
2) Την παρακολούθηση και υπολογισμό φορολογικών υποχρεώσεων, επιστροφών και ελέγχων.
3) Τη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων για ακριβείς αναφορές και συγκεντρωτικά στατιστικά.
4) Την εφαρμογή επιχειρησιακών κανόνων και περιορισμών ακεραιότητας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των δεδομένων.
5) Τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται τα δεδομένα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με ασφαλή σύνδεση και άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.
   Η διεύθυνση του Ιστοτόπου είναι η "lessons.dcie.teiemt.gr/db2/student_2516"